

Instalaciones Industriales y en Edificios II

Grado en ingeniería mecánica

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

JOSE LUIS FALAGAN CAVERO
RUTH FERNANDEZ GARCÍA
e-mail: rufeg@unileon.es



DIMENSIONADO DE INTALACIONES DE PCI.

“Cálculo de la Red de distribución que alimenta una red de sprinklers o rociadores”



Dimensionado de Instalaciones de PCI.

Como ya se ha comentado anteriormente la Normativa encargada de regular las instalaciones de protección contra incendios e la RIPCI, R.D 513/2017. Dependiendo donde se realicen las instalaciones, ya que cada una de ellas tendrá que cumplir con lo que establezca y delimite su propio reglamento según el uso del edificios, el reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI) o el Documento Básico de Seguridad Contra Incendios del CTE (DB-SI).

RIPCI : Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.



- ❖ ACCESO AL **RSCIEI**. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
- ❖ ACCESO AL Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) 305/2011.

Dimensionado de Instalaciones de PCI.

JOSÉ L. FALAGAN C.

Como se montan y las características de cada una de las instalaciones viene recogido en el RIPCI.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO



Núm. 139

Lunes 12 de junio de 2017

Sec. I. Pág. 48364

ANEXO I

Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios

Sección 1.^a Protección activa contra incendios

Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, así como sus partes o componentes, y la instalación de los mismos, deben reunir las características que se especifican a continuación:

Y es en le Anexo I del RIPCI donde se establecen las características de los diferentes equipos y sistemas de Protección Contra Incendios.

1. Sistemas de detección y de alarma de incendios
2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
3. Sistemas de hidrantes contra incendios
4. Extintores de incendio
5. Sistemas de bocas de incendio equipadas
6. Sistemas de columna seca
7. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada
8. Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada
9. Sistemas fijos de extinción por espuma física
10. Sistemas fijos de extinción por polvo
11. Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos
12. Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados
13. Sistemas para el control de humos y de calor
14. Mantas ignífugas
15. Alumbrado de emergencia

Dimensionado de Instalaciones de PCI.

DIMENSIONADO DEL SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS

Para realizar el cálculo hidráulico de un sistema de Rociadores Automáticos hay que hacerlo de acuerdo a las exigencias establecidas por la normativa vigente

norma
española

UNE-EN 12845

Octubre 2016

TÍTULO

Sistemas fijos de lucha contra incendios

Sistemas de rociadores automáticos

Diseño, instalación y mantenimiento



CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE INCENDIO

Según la **UNE-EN 12845**, en su Apartado 6 clasifica los tipos de Riesgo de incendio.

6 Clasificación de actividades y riesgos de incendio

6.1 Generalidades

La clase de riesgo para la que se diseña el sistema de rociadores se debe determinar antes de que haya empezado el trabajo de diseño.

Los edificios y zonas a proteger por el sistema de rociadores automáticos se deben clasificar como Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario o Riesgo Extra.

Esta clasificación depende de la actividad y la carga de fuego. En el anexo A se dan ejemplos de actividades.

Donde hay zonas en comunicación abierta teniendo clasificación de riesgo diferente, los criterios de diseño más altos deben ampliarse al menos dos filas de rociadores dentro de la zona con la clasificación más baja.

Dimensionado de Instalaciones de PCI.

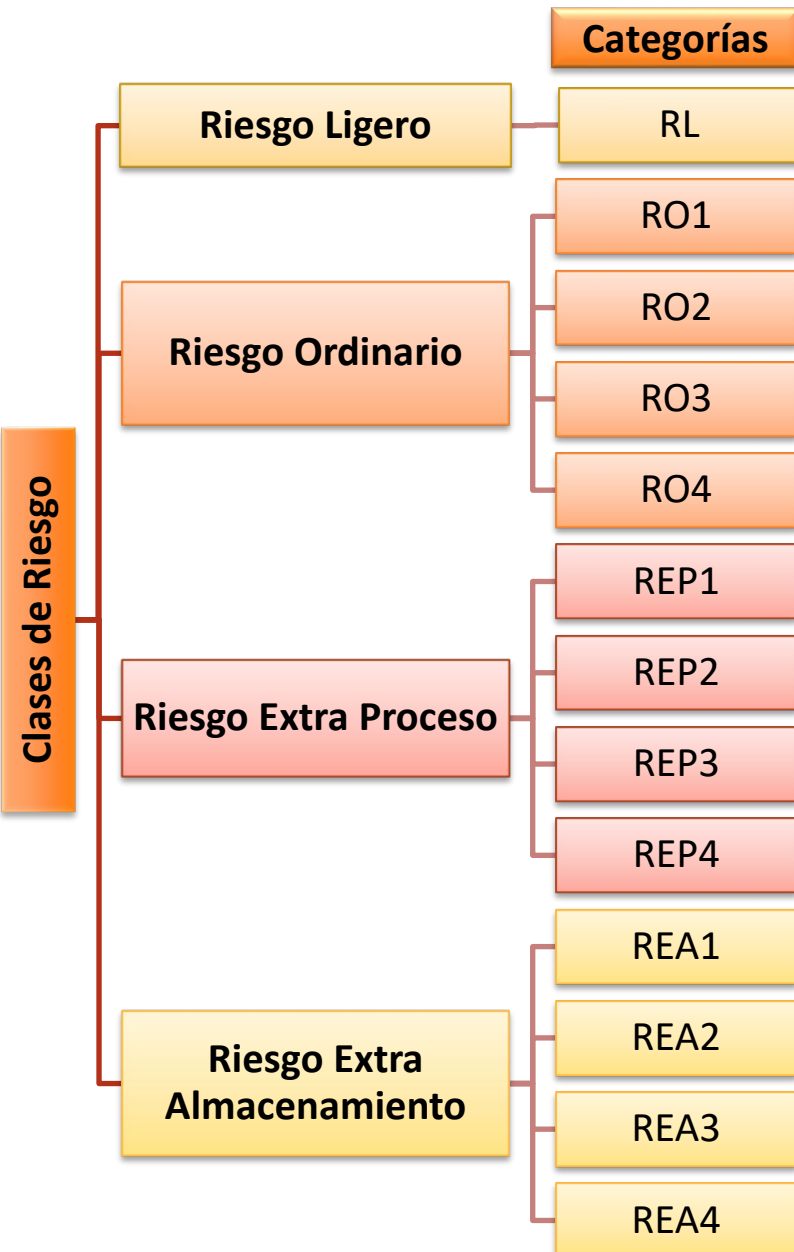


Tabla A.1 – Actividades de Riesgo Ligero

Escuelas y otras instituciones educativas (ciertas áreas) véase el apartado 6.2.2
 Oficinas (ciertas áreas) véase el apartado 6.2.2
 Prisiones

Grupo de riesgo ordinario			
RO1	RO2	RO3	RO4
Tratamiento de datos (salas de ordenadores, excluido el almacenamiento de cintas) Oficinas, véase el apartado 6.2.2	Fábricas de artículos de piel	Talleres de encuadernación de libros Fábricas de cartón Fábricas de papel Grandes almacenes Centro comercial	Reciclaje de papel Salas de exposiciones ^a Fábricas de algodón Plantas de preparación de lino Plantas de preparación de cáñamo

Tabla A.3 – Actividades de Riesgo Extra Proceso

REP1	REP2	REP3	REP4
Fabricación de tejido para suelo y linóleo	Fabricación de encendedores	Fabricación de nitrato de celulosa	Fabricación de fuegos artificiales
Fabricación de resina, negro de humo y aguarrás Fabricación de caucho sintético	Destilación de alquitrán Depósitos de autobuses, camiones y vagones de	Neumáticos de caucho para coches y camiones Fabricación de material	

Ver UNE 12845.
Anexos A, B y C

CRITERIOS DE DISEÑO HIDRÁULICO

7 Criterios de diseño hidráulico

7.1 RL, RO y REP

La densidad de diseño debe ser no menor que el valor apropiado dado en este apartado cuando todos los rociadores de techo o cubierta en la sala implicada, o en el área de operación, lo que sea menor, más cualesquiera rociadores en estantería y rociadores adicionales, estén en funcionamiento. Los requisitos mínimos de densidad de diseño y área de operación para las clases RL, RO y REP se dan en la tabla 3. Para sistemas REA se debe aplicar el requisito dado apartado 7.2.

Tabla 3 – Criterios de diseño para RL, RO y REP

Clase de riesgo	Densidad de diseño mm/min	Área de operación m ²	
		Mojada o acción previa	Seca o alterna
RL	2,25	84	No permitida Se usa RO1
RO1	5,0	72	90
RO2	5,0	144	180
RO3	5,0	216	270
RO4	5,0	360	No permitida Se usa REP1
REP1	7,5	260	325
REP2	10,0	260	325
REP3	12,5	260	325
REP4	diluvio (véase la NOTA)		

NOTA Necesita consideración especial. Los sistemas de diluvio no están cubiertos por esta norma.

Dimensionado de Instalaciones de PCI.

7.3 Requisitos de presión y caudal para sistemas precalculados

7.3.1 Sistemas RL y RO

El abastecimiento de agua debe ser capaz de suministrar no menos que los caudales y presiones apropiados especificados en la tabla 6 en cada puesto de control. La pérdida de carga debida a fricción y presión estática entre el abastecimiento de agua y cada puesto de control se debe calcular por separado.

Tabla 6 – Requisitos de presión y caudal para sistemas RL y RO precalculados

Clase de riesgo	Caudal l/min	Presión en el puesto de control bar	Caudal de demanda máxima l/min	Presión en el puesto de control bar
RL (Mojado y acción previa)	225	$2,2+p_s$	–	–
RO1 Mojado y acción previa	375	$1,0+p_s$	540	$0,7+p_s$
RO1 Seco y alterno	725	$1,4+p_s$	1 000	$1,0+p_s$
RO2 Mojado y acción previa				
RO2 Seco y alterno	1 100	$1,7+p_s$	1 350	$1,4+p_s$
RO3 Mojado y acción previa				
RO3 Seco y alterno	1 800	$2,0+p_s$	2 100	$1,5+p_s$
RO4 Mojado y acción previa				
NOTA p_s es la pérdida de presión estática debida a la altura del rociador más alto en la red en cuestión, por encima del manómetro «C» del puesto de control, en bar.				

Dimensionado de Instalaciones de PCI.

7.3.2 Sistemas REP y REA sin rociadores en estantería

7.3.2.1 El abastecimiento de agua debe ser capaz de suministrar en el punto de diseño más alto no menos que el caudal y la presión apropiados especificados en la tabla 7, o como se modifican en los apartados 7.3.2.2 a 7.3.2.5. El requisito total para la presión dinámica en el puesto de control debe ser la suma de la presión en el punto de diseño, la presión equivalente a la diferencia de altura entre el puesto de control y el rociador más alto aguas abajo del punto de diseño y la pérdida de carga para el caudal en la tubería desde el puesto de control hasta el punto de diseño.

Tabla 7 – Requisitos de presión y caudal para instalaciones precalculadas diseñadas usando las tablas 32 a 35

Densidad de diseño mm/min	Caudal de demanda máxima l/min		Presión en el punto de diseño más alto (pd) bar			
			Área de operación por rociador m ²			
	Mojado o acción previa	Seco o alternativo	6	7	8	9
(1) Con diámetros de tubo de acuerdo con las tablas 32 y 33 y rociadores teniendo un factor K de 80						
7,5	2 300	2 900	—	—	1,80	2,25
10,0	3 050	3 800	1,80	2,40	3,15	3,90
(2) Con diámetros de tubo de acuerdo con las tablas 32 y 34 y rociadores teniendo un factor K de 80						
7,5	2 300	2 900	—	—	1,35	1,75
10,0	3 050	3 800	1,30	1,80	2,35	3,00
(3) Con diámetros de tubo de acuerdo con las tablas 34 y 35 y rociadores teniendo un factor K de 80						
7,5	2 300	2 900	—	—	0,70	0,90
10,0	3 050	3 800	0,70	0,95	1,25	1,60
(4) Con diámetros de tubo de acuerdo con las tablas 34 y 35 y rociadores teniendo un factor K de 115						
10,0	3 050	3 800	—	—	—	0,95
12,5	3 800	4 800	—	0,90	1,15	1,45
15,0	4 550	5 700	0,95	1,25	1,65	2,10
17,5	4 850	6 000	1,25	1,70	2,25	2,80
20,0	6 400	8 000	1,65	2,25	2,95	3,70
22,5	7 200	9 000	2,05	2,85	3,70	4,70
25,0	8 000	10 000	2,55	3,50	4,55	5,75
27,5	8 800	11 000	3,05	4,20	5,50	6,90
30,0	9 650	12 000	3,60	4,95	6,50	—
NOTA Si hay rociadores en la red que están más altos que el punto de diseño, se debería sumar a pd la presión estática desde el punto de diseño hasta los rociadores más altos.						

ABASTECIMIENTOS DE AGUA

8 Abastecimientos de agua

8.1 Generalidades

8.1.1 Duración

Los abastecimientos de agua deben ser capaces de suministrar automáticamente al menos las condiciones requeridas de presión/caudal del sistema. Si el abastecimiento de agua se usa para otros sistemas de lucha contra incendios, véase el apartado 9.6.4, excepto como se especifica en el caso de depósitos de presión, cada abastecimiento de agua debe tener capacidad suficiente para las duraciones mínimas siguientes:

- RL 30 min
- RO 60 min
- REP 90 min
- REA 90 min

Dimensionado de Instalaciones de PCI.

13 Dimensionado y configuración de tubería

13.1 Generalidades

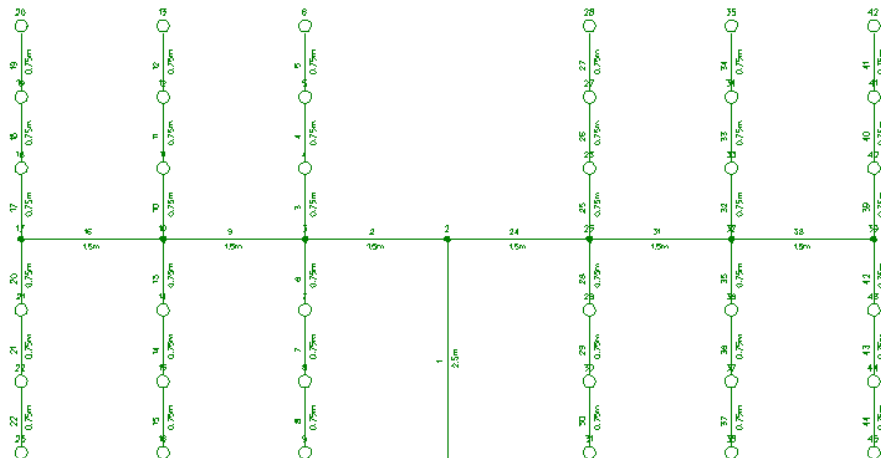
Las dimensiones de las tuberías se deben determinar usando uno de los métodos siguientes:

- sistemas precalculados, donde los diámetros se toman parcialmente de tablas y parcialmente calculados (véase 13.3);
- sistemas calculados completamente, donde todos los diámetros se determinan por cálculo hidráulico (véase 13.4).

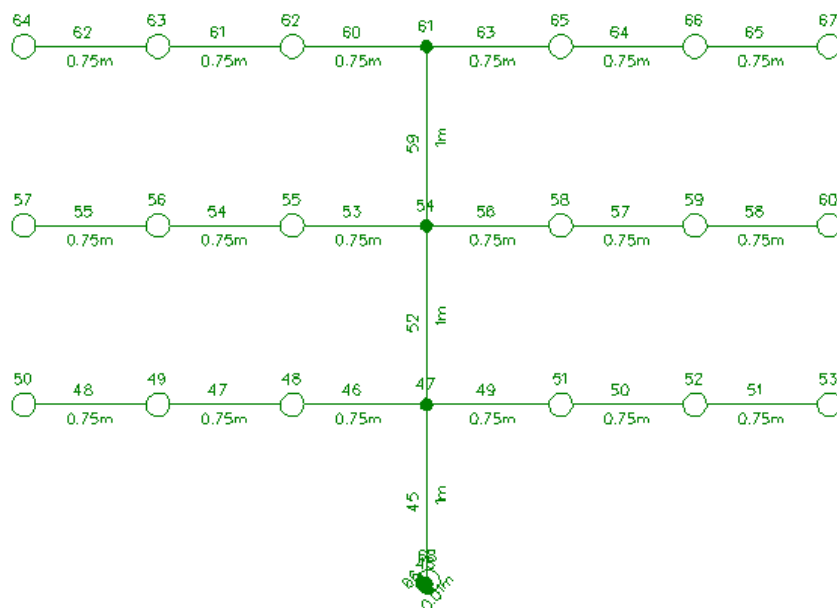
El proyectista podría elegir entre los dos sistemas, excepto en los casos siguientes, donde siempre se deben usar cálculos completos:

- configuraciones con rociadores REA de nivel intermedio;
- configuraciones en rejilla o anillo.

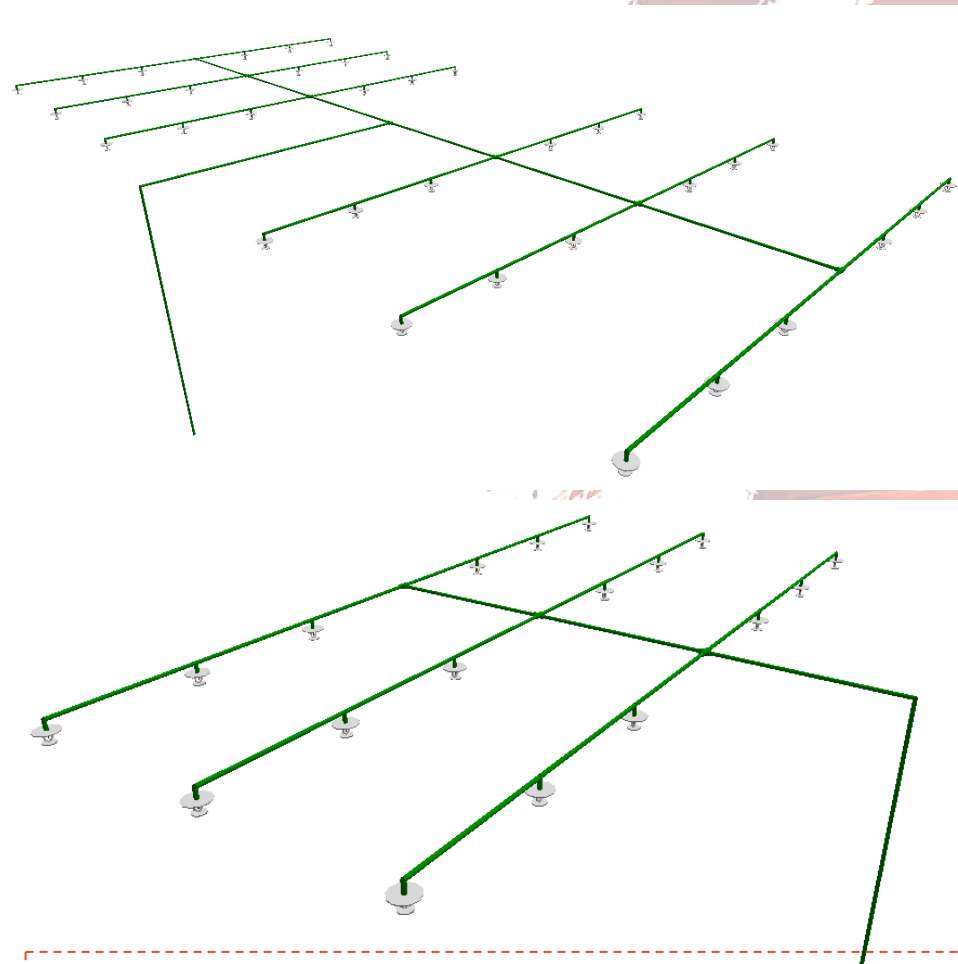
Formas de Diseño de tuberías para instalaciones de sprinklers o Rociadores



Vista 1. Vista en planta de Diseño en Árbol.

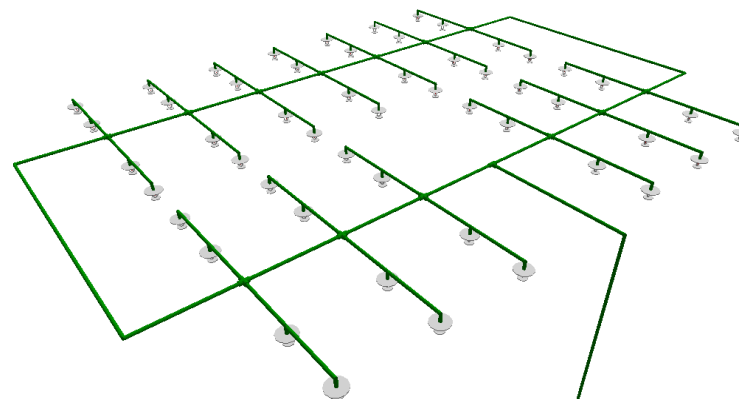
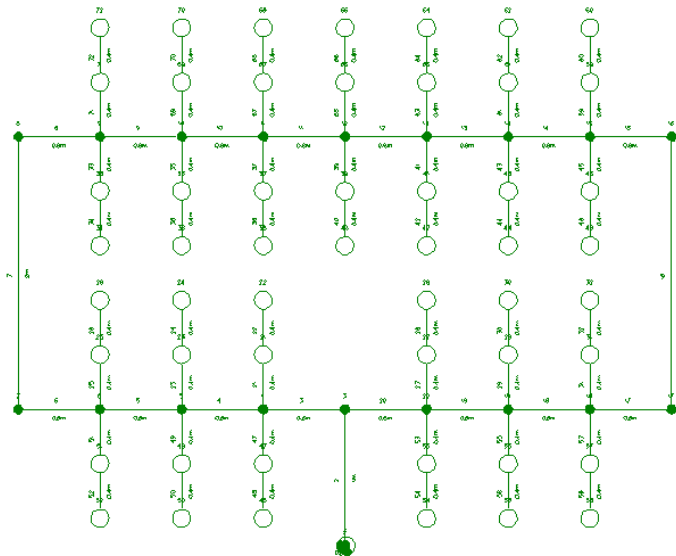


Vista 2. Vista en Alzado de Diseño en Árbol.



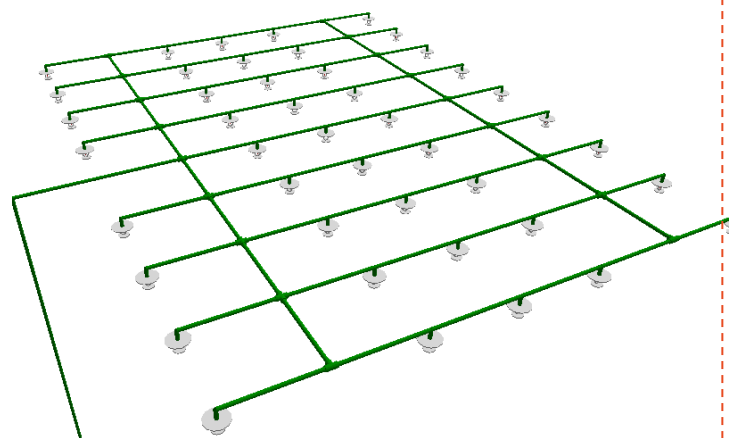
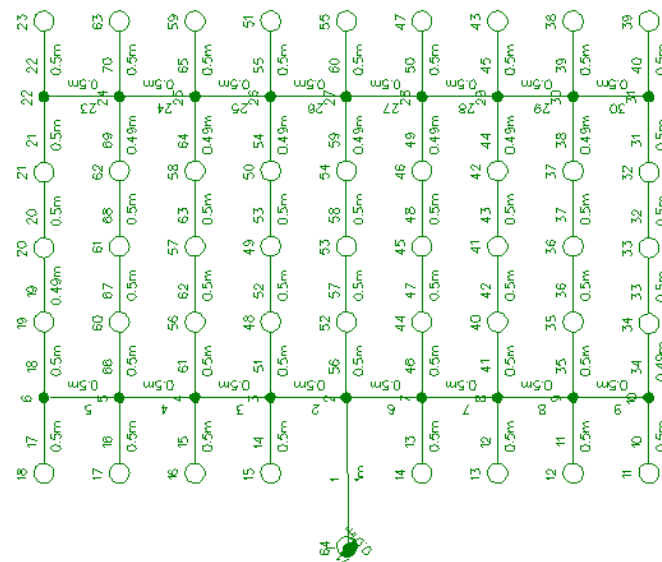
- Es el menos eficiente de todos.
- Se necesita más presión en el sistema.
- **Uso:** en edificios que se desarrollan en altura (Ejemplo. Edificios de viviendas)

Formas de Diseño de tuberías para instalaciones de sprinklers o Rociadores



- Es un diseño más eficiente que el anterior. Por la forma de circular el agua por el interior de la tubería.

Diseño en Anillo



- Es un sistema muy simétrico.
- A diferencia de los otros dos el agua circula en muchos sentidos.
- Es el más eficiente en cuanto a presión.
- Se obtienen diámetros más pequeños.
- Uso: Naves industriales, fábricas,...

Diseño en malla o parrilla

SEPARACIÓN Y SITUACIÓN DE LOS ROCIADORES

12 Separación y situación de rociadores

12.1 Generalidades

12.1.1 Todas las medidas de separación de rociadores se deben tomar en el plano horizontal excepto donde especifique lo contrario.

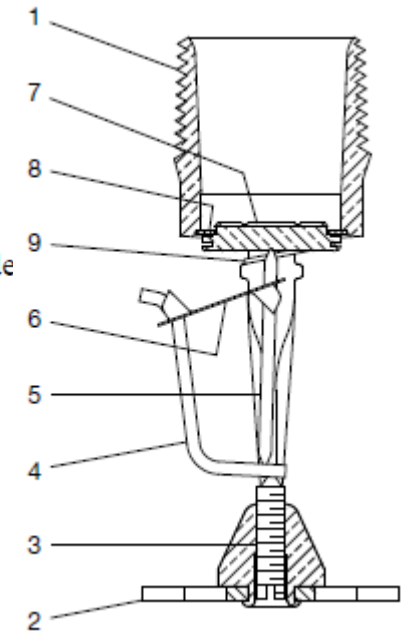
12.1.2 Se debe mantener un espacio libre debajo del deflector de rociadores de cubierta y techo de al menos:

a) para RL y RO:

- 0,3 m para rociadores de pulverización plana;
- 0,5 m en todos los otros casos.

b) para REP y REA:

- 1,0 m.



Componentes:

1. Cuerpo
2. Deflector
3. Tornillo de compresión
4. Gancho
5. Puntal
6. Unidad de acoplamiento
7. Botón
8. Conjunto de cierre
9. Resorte eyector



Dimensionado de Instalaciones de PCI.

12.2 Superficie máxima de cobertura por rociador

La superficie máxima de cobertura por rociador se debe determinar de acuerdo con la tabla 19 para rociadores diferentes de los rociadores de pared, y en la tabla 20 para rociadores de pared.

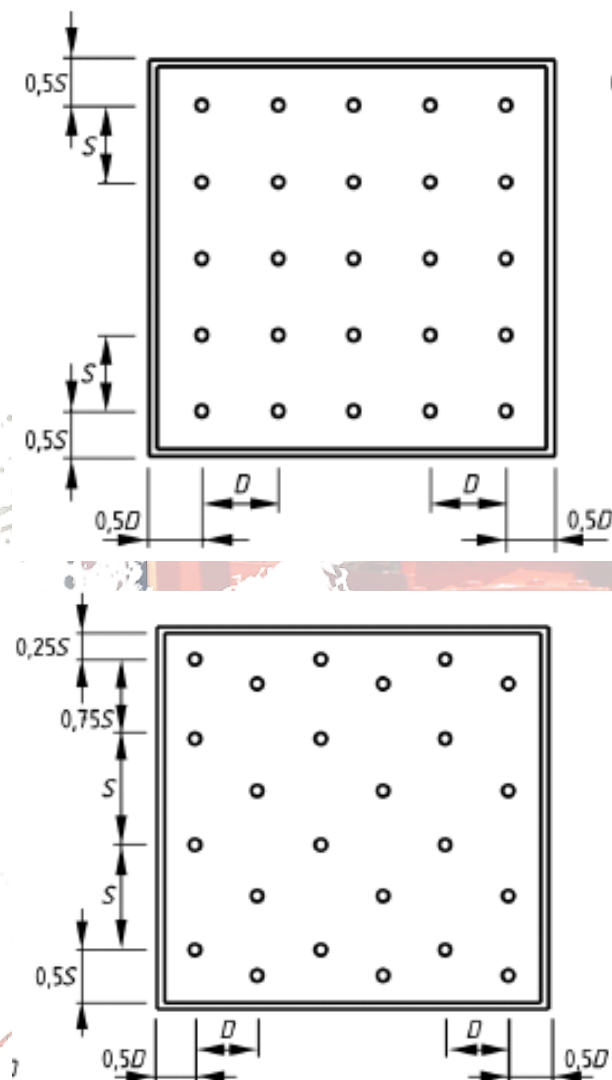
NOTA La figura 8 se dan ejemplos donde las dimensiones S y D son la distancia entre rociadores en planos opuestos.

Tabla 19 – Cobertura máxima y separación para rociadores diferentes de los de pared

Clase de riesgo	Superficie máxima por rociador m^2	Distancias máximas como se muestran en la figura 8 m		
		Distribución normal	Distribución al tresbolillo	
		S y D	S	D
RL	21,0	4,6	4,6	4,6
RO	12,0	4,0	4,6	4,0
REP y REA	9,0	3,7	3,7	3,7

Tabla 20 – Cobertura y separación máximas para rociadores de pared

Clase de riesgo	Superficie máxima por rociador m^2	Separación a lo largo de paredes		Anchura de sala (w) m	Longitud de sala (l) m	Filas de rociadores de pared	Patrón de separación (plano horizontal)
		Entre rociadores m	Rociador a final de pared m				
RL	17,0	4,6	2,3	$w \leq 3,7$	cualquiera	1	fila única
				$3,7 < w \leq 7,4$	$\leq 9,2$	2	normal
					$> 9,2$	2	al tresbolillo
				$w > 7,4$	cualquiera	2 (véase la nota 1)	normal
RO	9,0	3,4 (véase la nota 2)	1,8	$w \leq 3,7$	cualquiera	1	fila única
				$3,7 < w \leq 7,4$	$\leq 6,8$	2	normal
					$> 6,8$	2	al tresbolillo
				$w > 7,4$	cualquiera	2	normal (véase la nota 1)



Leyenda

S Distancia entre rociadores D Distancia entre rociadores

Figura 8 – Separación para rociadores de techo

Dimensionado de Instalaciones de PCI.

12.3 Distancia mínima entre rociadores

Los rociadores no se deben instalar a intervalos de menos de 2 m excepto en los casos siguientes:

- donde se tomen medidas para impedir que rociadores adyacentes se mojen entre sí. Esto se podría lograr usando pantallas de aproximadamente 200 mm × 150 mm, o usando elementos constructivos intermedios;
- rociadores intermedios en estanterías (véase 12.5.3);
- escaleras mecánicas y cajas de escaleras (véase 12.4.11).

12.4 Situación de rociadores en relación a la construcción del edificio

12.4.1 La distancia máxima desde paredes y particiones a los rociadores debe ser el valor apropiado más bajo de los siguientes:

- 2,0 m para separación normal;
- 2,3 m para separación al tresbolillo;
- 1,5 m donde el techo o cubierta sea de vigas abiertas o las vigas estén expuestas;
- 1,5 m desde la fachada abierta de edificios de fachada abierta;

Ejercicio 2a. Determinar la cantidad de agua que sale por un *sprinkler* o Rociador automático.

Con el siguiente ejercicio vamos a calcular la cantidad de agua que sale por un *sprinkler* o **Rociador**. Tipo de Riesgo para el que se calcula RL (“Riesgo Ligero”)



Rociadores colgantes modelo ESFR-25 de supresión temprana y respuesta rápida con factor K 25.2

Datos Técnicos

Homologaciones
Aceptado por UL y C-UL
Homologado por FM y VdS
Homologado por LPCB (094b/01 y 07V/01)
NYC según MEA 356-01-E
Certificado de conformidad CE
1725-CPD-H0010

Presión máxima de trabajo:
175 psi (12,1 bar)

Conexiones roscadas de tubos
1" NPT
ISO 7-R1

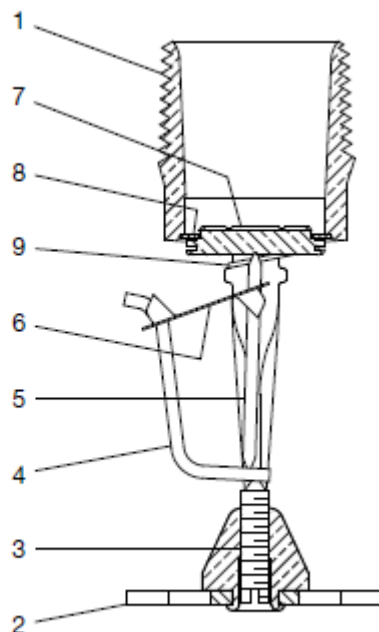
Coefficiente de descarga
 $K = 362,9 \text{ l/min} \cdot \text{bar}^{1/2}$
(25,2 usgpm/psi^{1/2})



Ficha Técnica de Rociador:

Componentes:

1. Cuerpo
2. Deflector
3. Tornillo de compresión
4. Gancho
5. Puntal
6. Unidad de acoplamiento
7. Botón
8. Conjunto de cierre
9. Resorte eyector



Temperaturas nominales

74°C (165°F)

101°C (214°F)

Acabado

LATÓN

Características físicas

Cuerpo Deflector de latón
 Tornillo de compresión acero inoxidable
 Gancho Monel
 Puntal Monel
 Unidad de acoplamiento Soldadura, níquel
 Botón bronce
 Conjunto de cierre níquel de berilio con TEFLÓN
 Resorte eyector Inconel

Crterios de diseño

Las siguientes directrices generales destinadas a los rociadores colgantes modelo ESFR-25 de TYCO pueden servir de rápida consulta.

La National Fire Protection Association (NFPA) y la FM Global (FM) establecen normas de instalación que se deberán aplicar en el diseño adecuado de un sistema automático con rociadores de supresión precoz y respuesta rápida (ESFR). Las directrices provistas por la NFPA y la FM podrán diferir. Por consiguiente, se deberá aplicar la norma apropiada para determinada instalación.

En cualquier caso, se deberá consultar la norma de instalación NFPA o FM apropiada para garantizar la aplicabilidad y ver todas

las directrices de instalación. Las siguientes directrices generales no se deben considerar criterios de instalación completos.

Además de esta hoja técnica, las siguientes hojas técnicas describen otros rociadores ESFR de TYCO:

- **TFP315** – Modelo ESFR-17 (TY7226), K=16.8 Rociador colgante
- **TFP316** – Modelo ESFR-17 (TY7126), K=16.8 Rociador montante
- **TFP318** – Modelo ESFR-1 (TY6226), K=14.0 Rociador colgante

Tipo de sistema

Sistema de tubería húmeda

Construcción de techo

Construcción obstruida o sin obstruir; por ejemplo, falsos techos, vigas de barras, dinteles y largueros, etc. Cuando la profundidad de los elementos estructurales (ej., dinteles y vástago) supera 302 mm (12"), instalar los rociadores ESFR en cada canal formado por los elementos estructurales.

Inclinación del techo

Elevación máxima de 2 pulgadas para sección de 12 pulgadas (16,7%)

Área de cobertura máxima

100 pies² (9,3 m²) En algunos casos, los estándares de instalación admiten un área de cobertura superior.

Área de cobertura mínima

5,8 m² (64 pies²) conforme a NFPA 13 / FM 2-02

Espaciado máximo

3,7 m (12 pies) para alturas de edificio de hasta 9,1 m (30 pies)

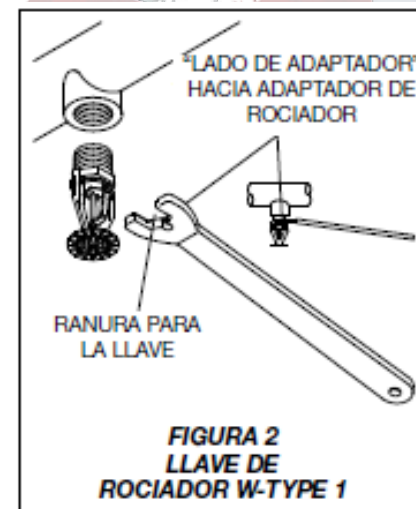


FIGURA 2
LLAVE DE
ROCIADOR W-TYPE 1

3,1 m (10 pies) para alturas de edificio superiores a 9,1 m (30 pies) En algunos casos, las normas de instalación admiten un mayor espacio.

Espaciado mínimo

8 pies (2,4 m)

Distancia mínima a las mercancías

36 pulgadas (914 mm)

Distancia entre el deflector y el techo NFPA 13

de 152 a 457 cm (de 6 a 18")

FM 2-0

Consultar las directrices FM y / o FM para las distancias autorizadas entre el deflector y el techo, así como los criterios entre el elemento térmico y el techo.

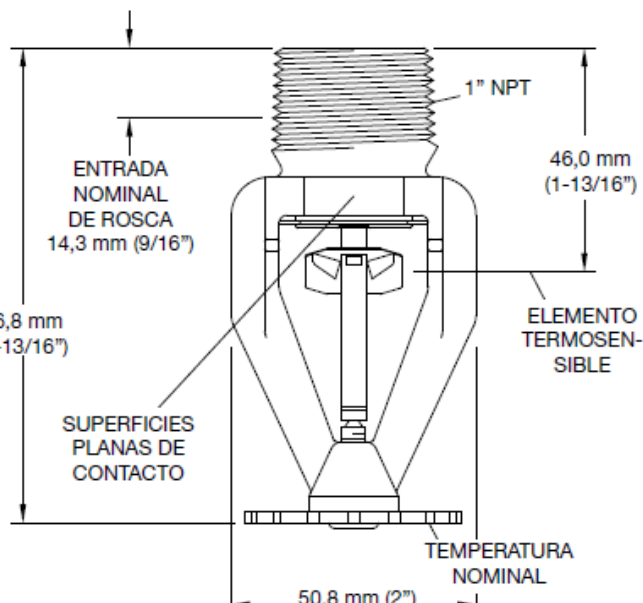


FIGURA 1
ROCIADOR COLGANTE MODELO ESFR-25 DE SUPRESIÓN PRECOZ Y RESPUESTA RÁPIDA CON FACTOR K-25.2

Cálculo del caudal que proporciona el Rociador

- Para determinar el Caudal que suministra el rociador, aplicaremos la siguiente fórmula:

$$K = \frac{Q}{\sqrt{P}}$$

K = (USgpm/psi^{1/2}) (l/min*bar^{1/2}) Coeficiente de descarga (“ es un factor que dependerá del orificio del rociador por donde sale el agua”)

Q = Caudal (USgpm) (l/s) (“ Cantidad de agua que sale por el orificio del rociador”)

P = Presión (psi) (bar)

- Por tanto para conocer la cantidad de agua que sale por el rociador, aplicamos:

$$Q = K \times \sqrt{P}$$

“Aplicaremos esto al Rociador seleccionado para conocer la cantidad de agua que expulsa por el orificio”.

Cálculo del caudal que proporciona el Rociador

$$K = \frac{Q}{\sqrt{P}}$$

K

K = (USgpm/psi^{1/2}) (l/min*bar^{1/2}) Coeficiente de descarga (" es un factor que dependerá del orificio del rociador por donde sale el agua")

Q = Caudal (USgpm) (l/s) (" Cantidad de agua que sale por el orificio del rociador")

P = Presión (psi) (bar)

$$K = 25,2 \text{ USgpm/psi}^{1/2}$$

USgpm = Galones por minuto.
(EE.UU)

psi = Libra de fuerza por pulgada cuadrada ((lbf/in² o lb_f/in²)

P

Presión máxima de servicio:

Según Ficha Técnica = 12,1 bar = 175,45 psi

Presión mínima de trabajo:

Según lo establecido en la UNE-EN 12845 Apart. 13.4.4 para un Riego Ligero = 0,7 bar = 10,15 psi

Factores de conversión psi:

1 bar ≈ 14,5 psi

1 psi ≈ 6 894,757 pascales (Pa)

1 psi ≈ 0,0689476 bar

Factores de conversión USgpm:

1 l/s = 15,8520 USgpm

1 USgpm = 0,063 l/s

1 m³/min = 264,20 USgpm

$$Q = K \times \sqrt{P} = 25,2 \times \sqrt{10,15 \text{ psi}} = 80,28 \text{ USgpm} = 5,05 \text{ l/s} \quad (\text{Caudal para la Presión mínima})$$

$$Q = K \times \sqrt{P} = 25,2 \times \sqrt{175,45 \text{ psi}} = 333,79 \text{ USgpm} = 21,02 \text{ l/s} \quad (\text{Caudal para la Presión máxima})$$